

Маршрутизация между VLAN с использованием Router-on-a-Stick

Цель работы:

Построить сеть, состоящую из коммутатора и компьютеров. Разделить сеть на сегменты с возможностью передачи трафика между подсетями.

Задачи:

- Подключить компьютеры VPC1 и VPC2 к портам коммутатора Gi1/0/1 и Gi1/0/2.
- Подключить компьютеры VPC3 и VPC4 к портам коммутатора Gi1/0/11 и Gi1/0/12.
- Подключить порт коммутатора Gi1/0/6 к интерфейсу маршрутизатора Gi1/0/1.
- Создать на коммутаторе VLAN 10 и 20. Добавить порты Gi1/0/1 и Gi1/0/2 в VLAN 10. Добавить порты Gi1/0/11 и Gi1/0/12 в VLAN 20. Порты коммутатора Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/11, Gi1/0/12 перевести в режим доступа.
- На коммутаторе, порт Gi1/0/6 перевести в магистральный режим и разрешить передвижение трафика с 10 и 20 VLAN.
- На маршрутизаторе создать Sub - интерфейсы Gi1/0/1.10 и Gi1/0/1.20.
- Интерфейсу Gi1/0/1.10 назначить IP - адрес 192.168.10.1/24. Интерфейсу Gi1/0/1.20 назначить IP - адрес 172.16.20.1/24.
- Компьютерам VPC1 и VPC2, назначить адреса из сети 192.168.10.0/24. Компьютерам VPC3 и VPC4, назначить адреса из сети 172.16.20.0/24.

Ход работы:

Соберем схему сети в соответствии с заданием (Рис. 1.)

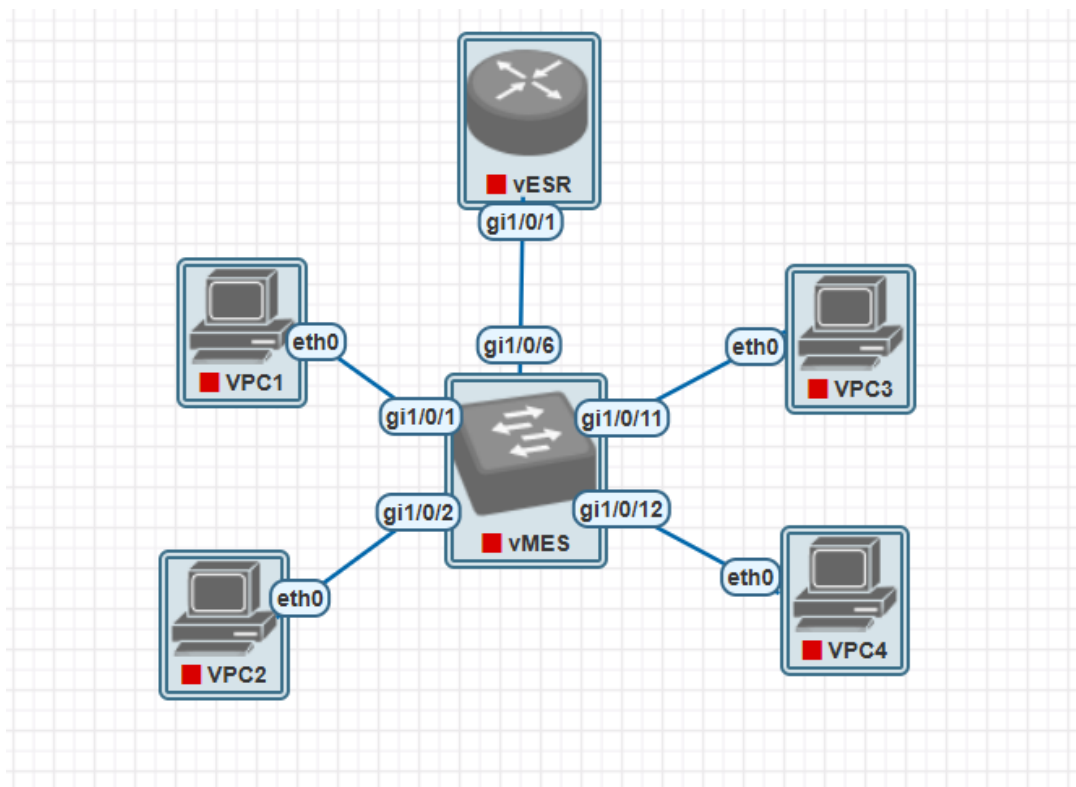


Рис. 1. Созданная сеть

Создадим VLAN 10 и 20 с названиями «network 10.10.10.0» и «network 10.20.20.0» (Рис. 2.)

```
*****
vMES# config
vMES(config)# vlan 10
vMES(config-vlan)# namr "network 10.10.10.0"
Syntax error: Unknown command
vMES(config-vlan)# name "network 10.10.10.0"
vMES(config-vlan)# ex
vMES(config)# vlan 20
vMES(config-vlan)# name "network 10.20.20.0"
vMES(config-vlan)# ex
vMES(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-28T07:09:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-28T07:09:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vMES(config)# do 2025-10-28T07:09:09+00:00 %SYSTEM-W-KERNEL: [ 446.384271] atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x0 on isa0060/serio0).
2025-10-28T07:09:09+00:00 %SYSTEM-W-KERNEL: [ 446.384294] atkbd serio0: Use 'setkeycodes 00 <keycode>' to make it known.
2025-10-28T07:09:09+00:00 %SYSTEM-W-KERNEL: [ 446.384271] atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x0 on isa0060/serio0).
2025-10-28T07:09:09+00:00 %SYSTEM-W-KERNEL: [ 446.384294] atkbd serio0: Use 'setkeycodes 00 <keycode>' to make it known.
```

Рис. 2. Создание VLAN 10 и 20

Добавим порты `gil/0/1-2` в режиме доступа в VLAN 10 с помощью команд `switchport mode access` и `switchport access vlan 10` (Рис. 3.)

```
VMES(config)# interface gil/0/1-2
VMES(config-if-gi)# switchport mode access
VMES(config-if-gi)# switchport access vlan 10
VMES(config-if-gi)# exit
VMES(config)# do commit
2025-10-16T10:37:48+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
2025-10-16T10:37:48+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-16T10:37:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-16T10:37:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
VMES(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-16T10:37:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-16T10:37:53+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
VMES(config)#
```

Рис. 3. Добавление портов `gil/0/1-2` в VLAN 10

Добавим порты `gil/0/11-12` в режиме доступа в VLAN 20 аналогично (Рис. 4.)

```
VMES(config)# interface gigabitethernet 1/0/11-12
VMES(config-if-gi)# switchport mode access
VMES(config-if-gi)# switchport access vlan 20
VMES(config-if-gi)# exit
VMES(config)# do commit
2025-10-16T10:35:33+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
2025-10-16T10:35:33+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-16T10:35:33+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-16T10:35:33+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
VMES(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-16T10:36:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-16T10:36:55+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
VMES(config)#
```

Рис. 4. Добавление портов `gil/0/11-12` в VLAN 20

Переведем порт коммутатора `gil/0/6` в trunk режим и добавим `vlan 10` и `20` с помощью команд `switchport mode trunk` и `switchport trunk allowed vlan add 10,20` (Рис. 5.)

```

vMES(config)# interface gigabitethernet 1/0/6
vMES(config-if-gi)# switchport mode trunk
vMES(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10,20
vMES(config-if-gi)# do commit
2025-10-16T10:39:37+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
2025-10-16T10:39:37+00:00 %MSTPD-I-INFO: Received SIGHUP, reconfigure
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-16T10:39:38+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-16T10:39:38+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vMES(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-16T10:39:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-16T10:39:40+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
vMES(config-if-gi)#

```

Рис. 5. Настройка магистрального порта gi1/0/6

Создадим sub-интерфейс gi1/0/1.10 на маршрутизаторе и присвоим ему адрес 192.168.10.1/24. Так как интерфейс имеет широковещательный домен отключим межсетевой экран. (Рис. 6.)

```

vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.10
vesr(config-if-sub)# ip fi di
vesr(config-if-sub)# ip address 192.168.10.1/24
vesr(config-if-sub)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-16T10:42:53+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/1.10 changed state
to down
2025-10-16T10:42:53+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/1.10 changed state
to down
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer st
arted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-16T10:42:54+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commi
2025-10-16T10:42:54+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commi
vesr(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-16T10:42:56+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confi
m
2025-10-16T10:42:56+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confi
m
vesr(config)#

```

Рис. 6. Создание sub-интерфейса gi1/0/1.10

Создадим sub-интерфейс gi1/0/1.20 и присвоим ему адрес 172/16/20/1/24. Так как интерфейс имеет широковещательный домен отключим межсетевой экран. (Рис. 7.)

```

vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1.20
vesr(config-if-sub)# ip fi di
vesr(config-if-sub)# ip address 172.16.20.1/24
vesr(config-if-sub)# exit
vesr(config)# do commit
2025-10-16T10:43:56+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/1.20 changed state t
o down
2025-10-16T10:43:56+00:00 %LINK-W-DOWN: gigabitethernet 1/0/1.20 changed state t
o down
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-16T10:43:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-16T10:43:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-16T10:43:58+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-16T10:43:58+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
vesr(config)# _

```

Рис. 7. Создание sub-интерфейса gi1/0/1.20

Настроим ip-адрес на компьютере VPC1 (Рис. 8.)

```

VPC1> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPC1>

```

Рис. 8. Настройка ip-адреса на VPC1

Настроим ip-адрес на компьютере VPC2 (Рис. 9.)

```

VPC2> ip 192.168.10.3/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 192.168.10.3 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPC2>

```

Рис. 9. Настройка ip-адреса на VPC2

Настроим ip-адрес на компьютере VPC3 (Рис. 10.)

```

VPC3> ip 172.16.20.2/24 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPC3 : 172.16.20.2 255.255.255.0 gateway 172.16.20.1
VPC3>

```

Рис. 10. Настройка ip-адреса на VPC3

Настроим ip-адрес на компьютере VPC4 (Рис. 11.)

```
VPC4> ip 172.16.20.3/24 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPC4 : 172.16.20.3 255.255.255.0 gateway 172.16.20.1
VPC4> █
```

Рис. 11. Настройка ip-адреса на VPC4

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC1 и VPC2 (Рис. 12.)

```
VPC1> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.488 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.675 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.660 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.638 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.710 ms

VPC1> █
```

Рис. 12. Проверка связности VPC1 и VPC2

Проверим сетевую связность между компьютером VPC1 и шлюзом по умолчанию (Рис. 13.)

```
VPC1> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.666 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.995 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.130 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.966 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.027 ms

VPC1> █
```

Рис. 13. Проверка связности VPC1 и шлюза

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC3 и VPC4, а также связность VPC3 и шлюза по умолчанию (Рис. 14.)

```
VPC3> ping 172.16.20.3

84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.595 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.720 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.721 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.602 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.788 ms

VPC3> ping 172.16.20.1

84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.781 ms
84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.883 ms
84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.733 ms
84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.895 ms
84 bytes from 172.16.20.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.918 ms

VPC3> █
```

Рис. 14. Проверка связности VPC3 и VPC4, VPC3 и шлюза

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC1 и VPC4 (Рис. 15.)

```
VPC1> ping 172.16.20.3

84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.490 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.491 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.466 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.374 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.393 ms

VPC1> █
```

Рис. 15. Проверка связности VPC1 и VPC4

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы была построена сеть, состоящая из коммутатора, маршрутизатора и 4 компьютеров. После чего выполнена настройка сети, а именно разделение на сегменты (vlan 10 и 20) и проверка связности устройств как в одной подсети, так и между подсетями.